ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ 1 ΟΜΑΔΑ 7

Ονοματεπώνυμα και Α.Ε.Μ. φοιτητών:

Φοιτητής 1: Γαλαζούλας Αλέξανδρος, Α.Ε.Μ. : 10629

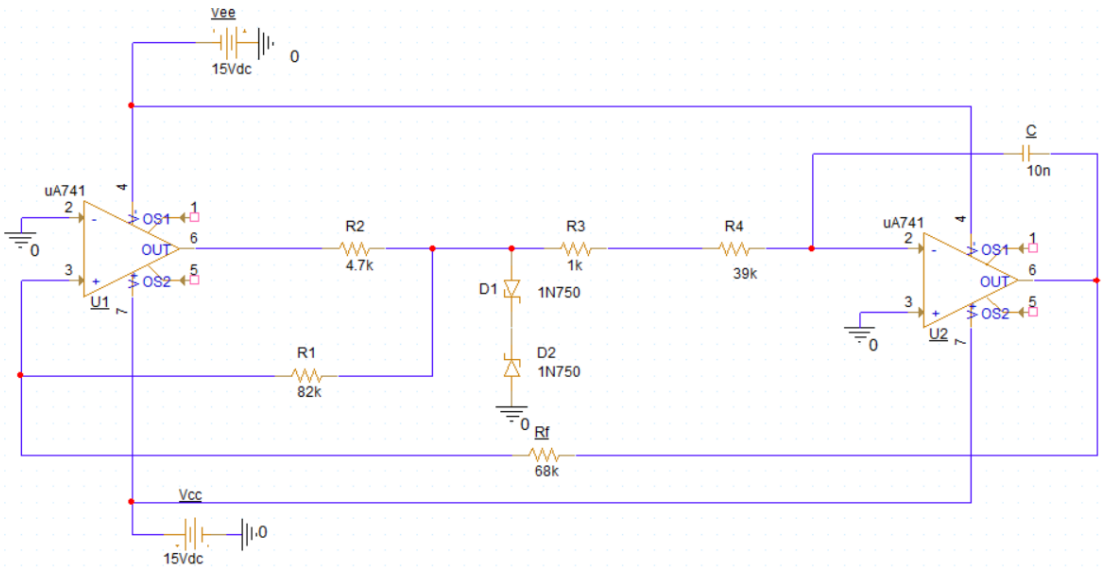
Φοιτητής 2: Ετυχιάκος Γεώργιος, Α.Ε.Μ. : 10647

Φοιτητής 3: Μπίνος Γεώργιος, Α.Ε.Μ. : 9333

Πρώτη Εργαστηριακή Άσκηση

1)Ακολουθώντας τον αλγόριθμο της εκφώνησης της εργασίας, προκύπτουν τα εξής νούμερα για την ομάδα μας: K = 1 + 0 + 6 + 2 + 9 = 18, αθροίζοντας αυτά τα 2 ψηφία K = 1 + 8 = 9 και A = 1 + 0 + 6 + 4 + 7 = 18, οπότε A = 1 + 8 = 9, Λ = 7 * A = 63 και M = 90. Κατά τη διάρκεια της εργαστηριακής άσκησης δόθηκαν παρεμφερείς τιμές των αντιστάσεων και του πυκνωτή με τις θεωρητικές, οι οποίες είναι οι εξής: C = 10 nF (αντί για 9), R_1 = 82 kΩ (αντί για M = 90), R_f = 68 kΩ (αντί για Λ = 63) και με αυτές θα λειτουργήσει το κύκλωμα.

Το κύκλωμα στο πρόγραμμα spice είναι το παρακάτω:



Το κύκλωμα που βλέπουμε είναι ένα **ασταθές πολυδονητής** και είναι βασισμένο σε δύο τελεστικούς ενισχυτές (**U1** και **U2**). Οι δύο τελεστικοί ενισχυτές uA741 είναι συνδεδεμένοι για να δημιουργήσουν μια διαρκή ταλάντωση. Ο πρώτος ενισχυτής **U1** λειτουργεί ως **συγκριτής** με θετική ανάδραση που προκαλεί την αλλαγή της εξόδου από χαμηλό σε υψηλό επίπεδο και το αντίστροφο. Ο δεύτερος ενισχυτής **U2** είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να ενσωματώνει **όριο χρόνου φόρτισης και εκφόρτισης** με τη βοήθεια του πυκνωτή **C** (10nF). Οι αντιστάσεις **R1, R2, R3, R4** και η αντίσταση **Rf** καθορίζουν το **σημείο κατωφλίου** και τον χρόνο φόρτισης/εκφόρτισης του πυκνωτή .Οι δίοδοι **D1 (1N750)** και **D2 (1N750)** βοηθούν στην καθοδήγηση της τάσης και στη σταθεροποίηση του κατωφλίου. Πρόκειται για **Zener διόδους**, οι οποίες σταθεροποιούν το δυναμικό σε συγκεκριμένα όρια. Ο πυκνωτής **C (10nF)** είναι κρίσιμος για τον **χρονισμό** του ταλαντωτή. Φορτίζεται και εκφορτίζεται περιοδικά, δημιουργώντας την αλλαγή της εξόδου από χαμηλή σε υψηλή κατάσταση.

Λειτουργία του Κυκλώματος

1. **Συμπεριφορά του U1 (Συγκριτής):**
    - Το **U1** συγκρίνει την τάση στην είσοδο του με το σημείο κατωφλίου (εξαρτώμενο από τον διαιρέτη τάσης R1, R2) και αλλάζει την έξοδο ανάλογα.
    - Η **θετική ανάδραση** του U1 δημιουργεί μια ισχυρή ανατροφοδότηση που επιταχύνει την αλλαγή της κατάστασης.
2. **Συμπεριφορά του U2 (Ολοκληρωτής):**
    - Το **U2** επιβλέπει τη φόρτιση και εκφόρτιση του πυκνωτή **C** μέσω της αντίστασης **R4**.
    - Όταν η έξοδος του U1 αλλάζει κατάσταση (π.χ., από χαμηλό σε υψηλό), η τάση στον πυκνωτή αρχίζει να αλλάζει, προκαλώντας αντίδραση και τελικά την αλλαγή κατάστασης και στο **U2**.
3. **Δημιουργία ταλάντωσης:**
    - Η διαρκής εναλλαγή μεταξύ φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή προκαλεί **πυροδότηση** του συγκριτή U1,

οδηγώντας σε περιοδική αλλαγή των εξόδων των δύο τελεστικών ενισχυτών.

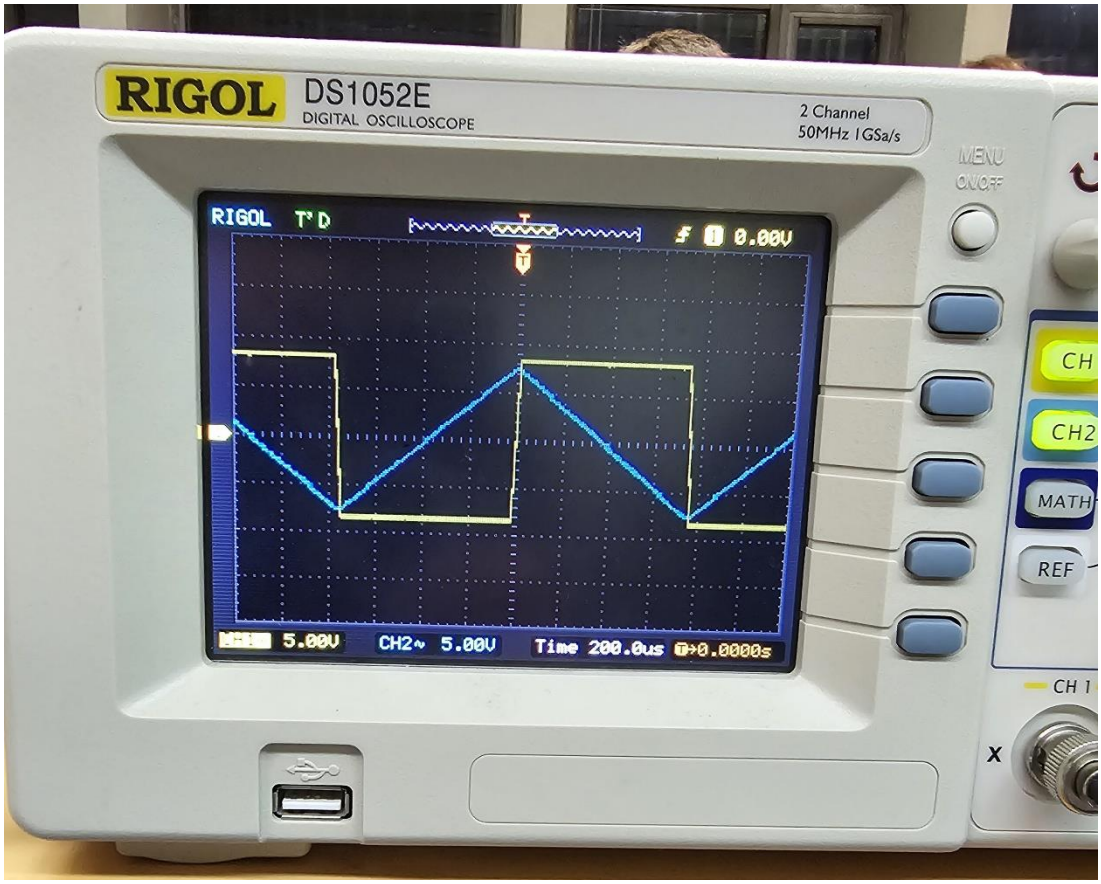
- Η έξοδος είναι **ορθογώνιος παλμός** με συχνότητα που καθορίζεται από τον **χρονισμό** (R4 και C) και το σημείο κατωφλίου.

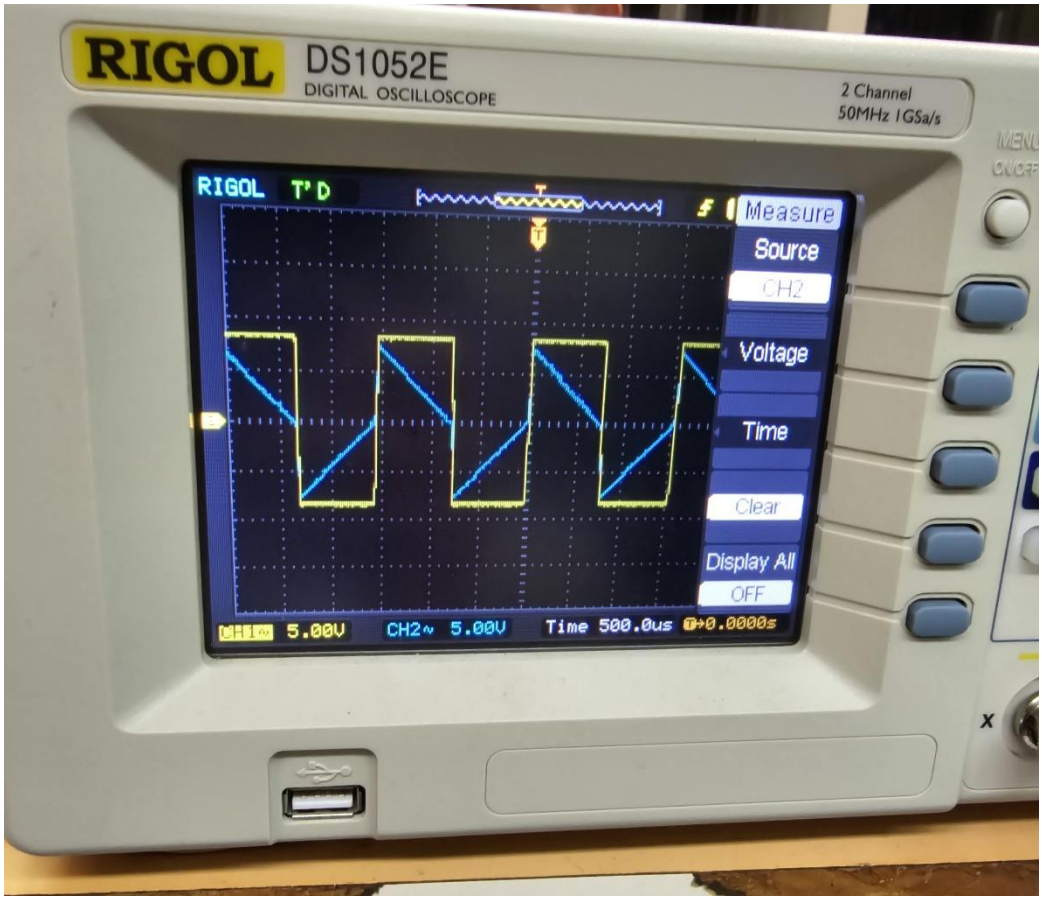
3) Το V1 αντιπροσωπεύει την τάση στο σημείο εισόδου του συγκριτή (non-inverting είσοδος). Αυτή η τάση καθορίζεται από το συνδυασμό του σήματος εξόδου του ολοκληρωτή (τριγωνικός παλμός) και της ανατροφοδότησης που παρέχεται μέσω του διαιρέτη τάσης R_1 και R_2. Το V1 **εναλλάσσεται μεταξύ δύο ορίων** (upper και lower threshold), τα οποία καθορίζονται από την τάση αναφοράς (V_{ref}), που παρέχεται από τη δίοδο Zener και τον διαιρέτη τάσης.

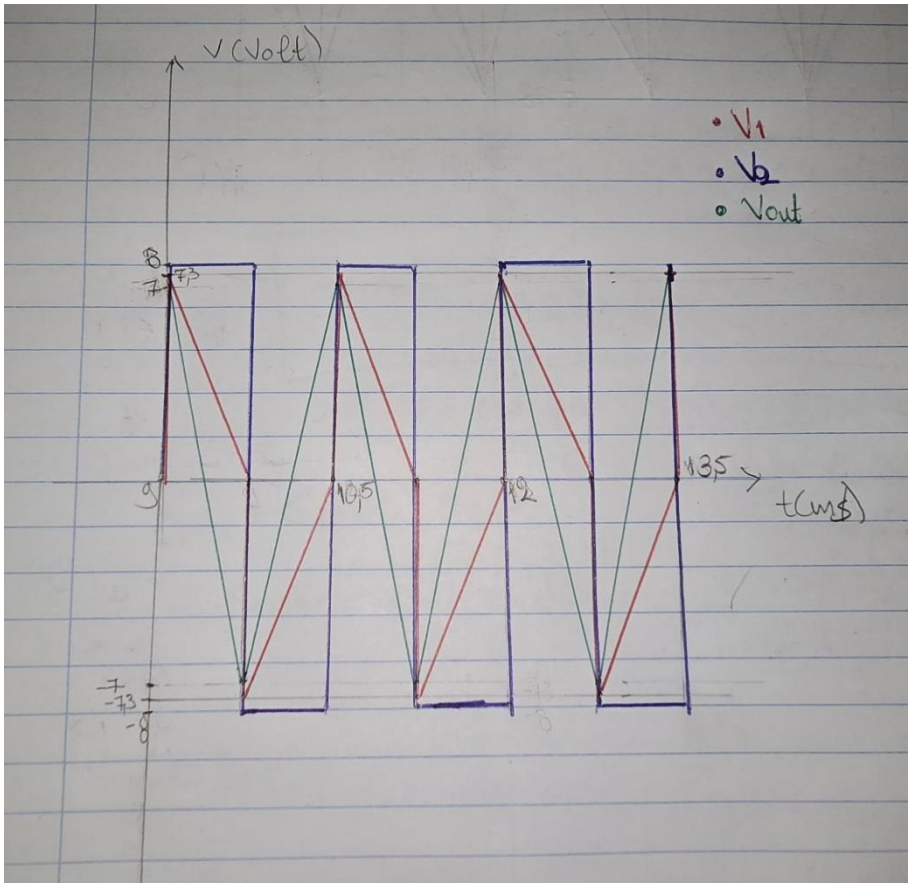
Ο συγκριτής συγκρίνει την τάση V1 με την τάση V2 (στην inverting είσοδο, που προέρχεται από την έξοδο του ενσωματωτή).

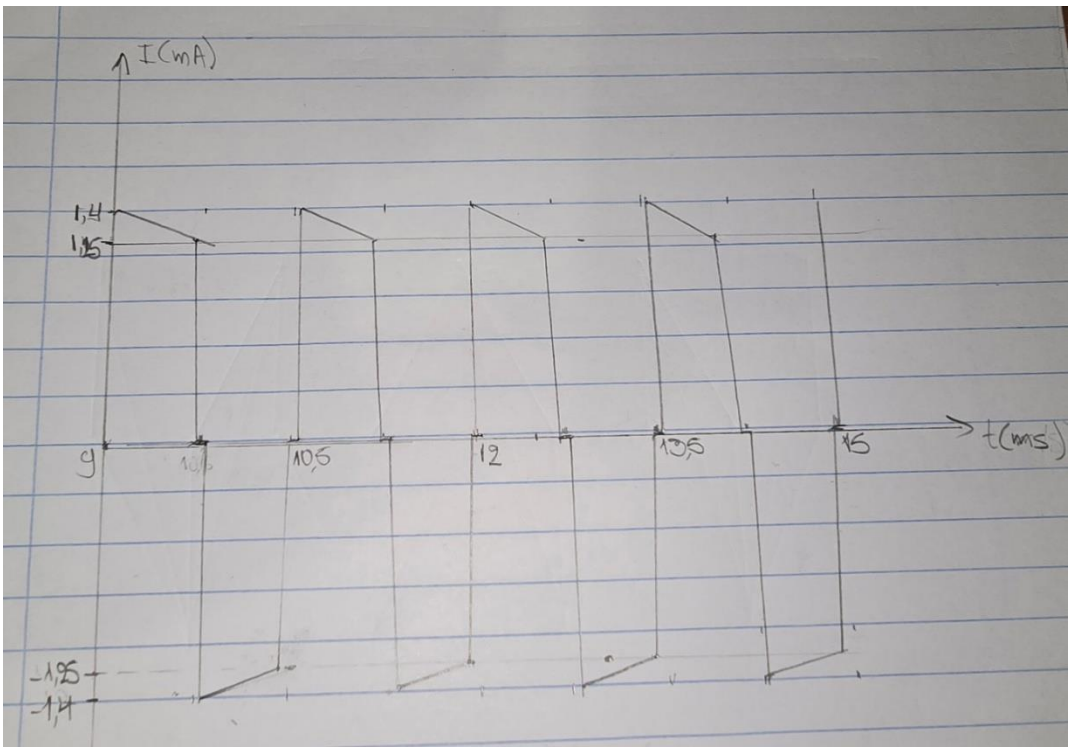
- **Όταν V2>V1:**
  Ο συγκριτής αλλάζει την έξοδο του (π.χ., από θετικό κορεσμό σε αρνητικό), επηρεάζοντας την πολικότητα του σήματος που εφαρμόζεται στον ολοκληρωτή.
  Το αποτέλεσμα είναι ότι το τριγωνικό σήμα αντιστρέφει τη φορά του (π.χ. από αύξηση σε μείωση).
- **Όταν V2<V1:**
  Ο συγκριτής ξαναλλάζει την έξοδό του, επιφέροντας την αντίστροφη διαδικασία.

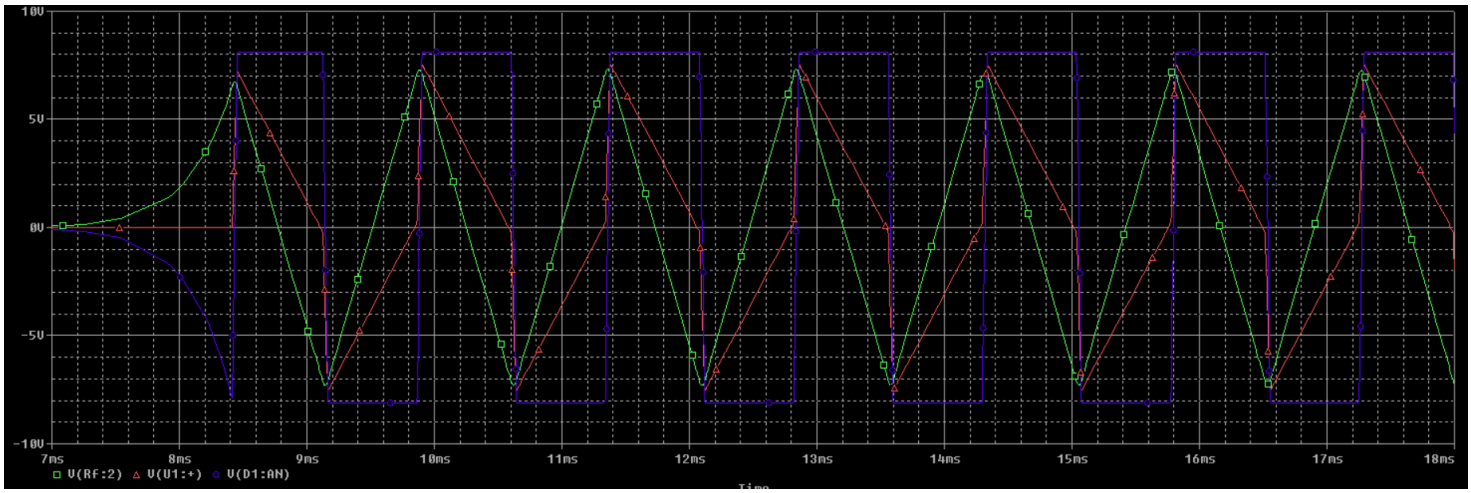
2 και 4) Παρακάτω επισυνάπτονται οι κυματομορφές όπως αυτές προέκυψαν στο εργαστήριο (εικόνες παλμογράφου), αρχικά το Vout με το V2 και στη συνέχεια το V1 με το V2, η απεικόνιση και των 3 σε βαθμονομημένους άξονες στο χαρτί, συνάμα με την απεικόνιση της Iz γραφικής και έπειτα οι γραφικές των ίδιων μεγεθών που προέκυψαν από το simulation του spice. Σημειώνεται ότι χρησιμοποιώ R_2 = 4.7 kΩ και R = R_3 + R_4 = 40 kΩ και αλλάζω το breakdown voltage των διόδων Zener σε 7.5 Volt ώστε να ταυτίζονται με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο εργαστήριο:

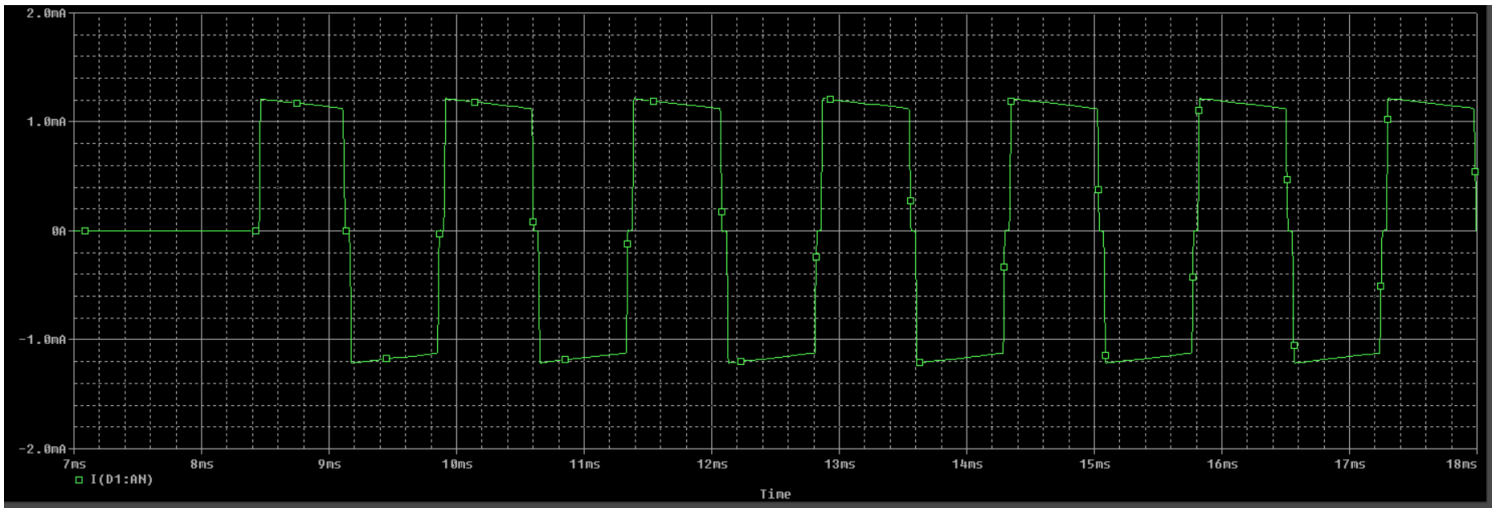

RIGOL
DS1052E
DIGITAL OSCILLOSCOPE
2 Channel
50MHz 1GSa/s
RIGOL T'D
0.00V
5.00V
CH2~ 5.00V
Time 200.0us
0.0000s
MENU
ON/OFF
CH
CH2
MATH
REF
CH 1
X


RIGOL
DS1052E
DIGITAL OSCILLOSCOPE
2 Channel
50MHz 1GSa/s
RIGOL T'D
Measure
Source
CH2
Voltage
Time
Clear
Display All
OFF
5.00V
CH2~ 5.00V
Time 500.0us
0.0000s
X


V (Volt)
V1
V2
Vout
8
7
7,3
9
10,5
12
13,5
t(ms)
-7
-7,3
-8

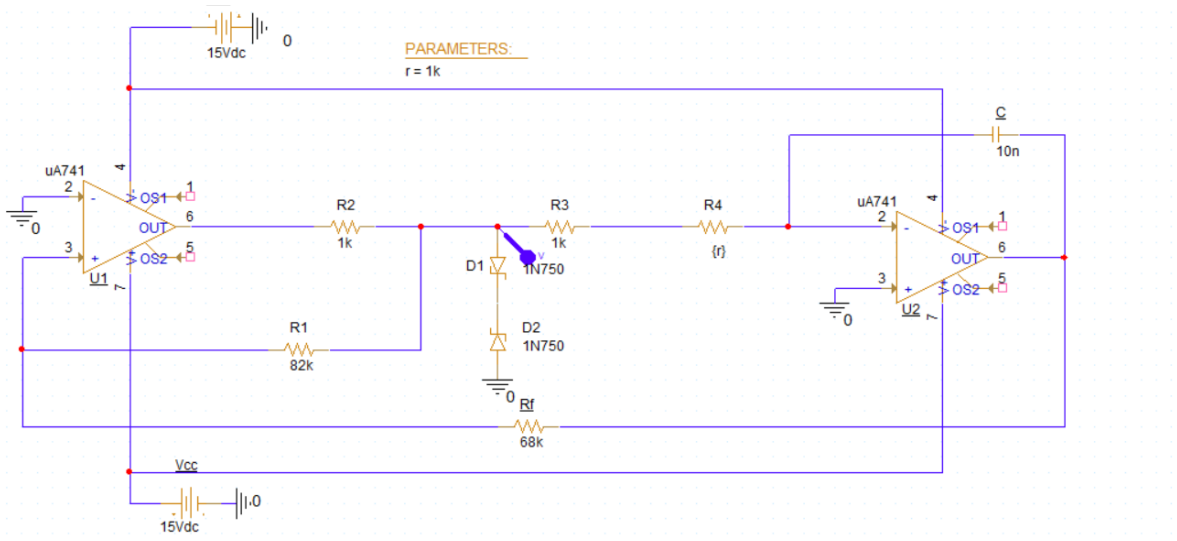

I(mA)
1,4
1,25
9
10,5
12
13,5
15
t(ms)
-1,25
-1,4

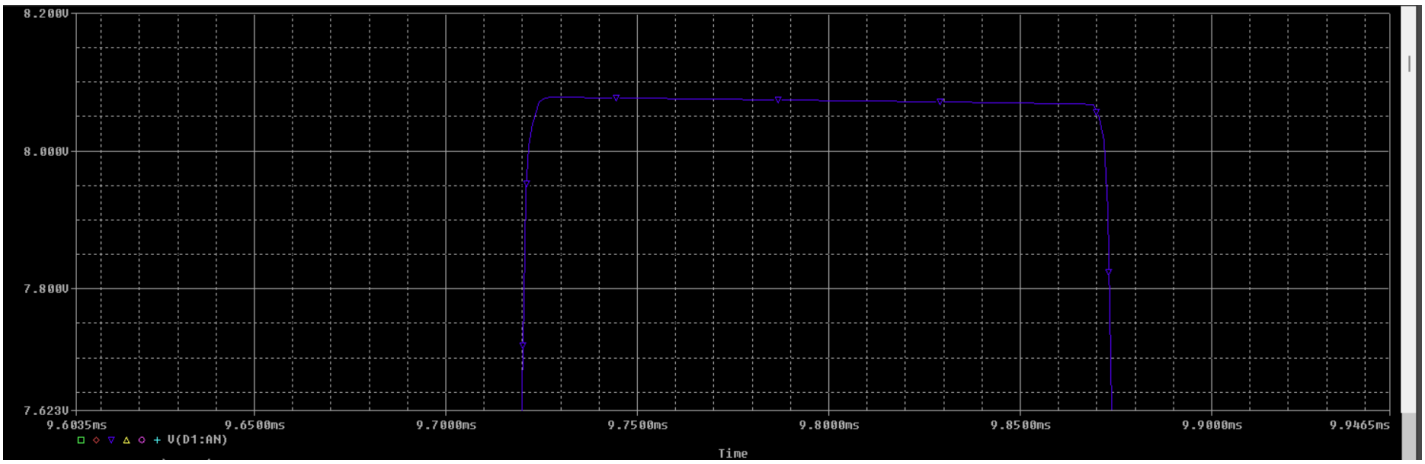




Από το θεωρητικό τύπο προκύπτει ότι η περίοδος των σημάτων είναι T = 4*R*C*(R_f/R_1) = 1.33 ms, ενώ στο εργαστήριο προέκυψε 1.5 ms και από το simulation του spice 1.44 ms, δηλαδή οι τιμές είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Επίσης, διακρίνω ότι στο εργαστήριο η max τιμή στην οποία έφτασαν οι παλμοί είναι: V_2 = 8V, V_{out} = 7V, V_1 = 7.3V, I_z = 1.1 mA (δε βγήκε η φωτογραφία του παλμογράφου για το ρεύμα), ενώ με το spice: V_2 = 8.12V, V_{out} = 7.3V, V_1 = 7.5V, I_z = 1.2 mA δηλαδή συνεχίζει να υπάρχει μία πολύ καλή γειτνίαση των τιμών.

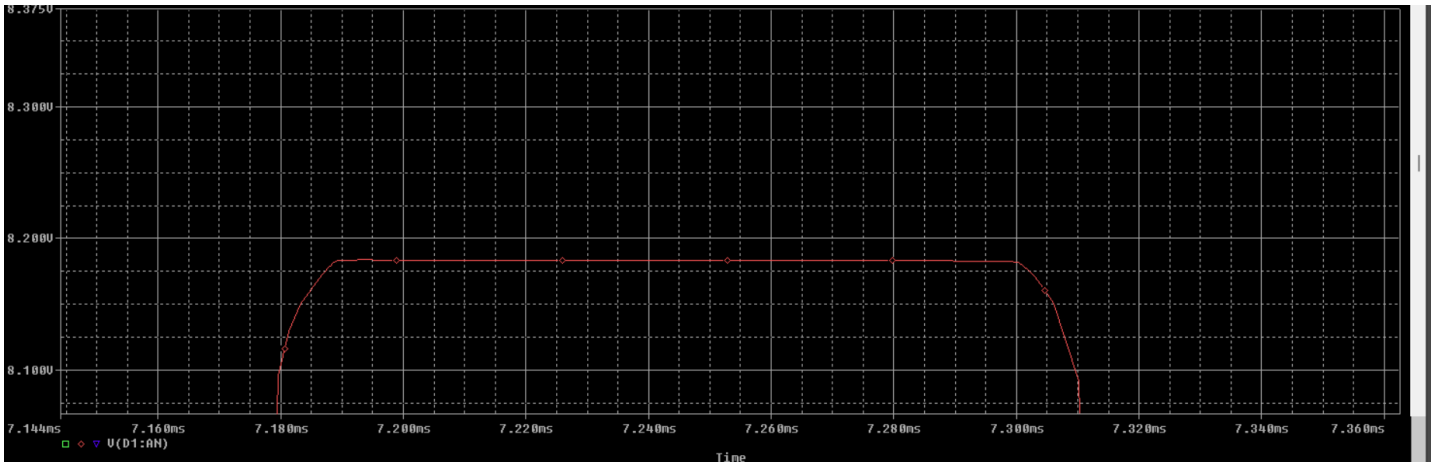
5) Για να τρέξω την παραμετρική ανάλυση στο spice, θέτω ως τιμή της R_4 την {r} και επιλέγω το στοιχείο <<PARAMETERS>> θέτοντας την r ως παγκόσμια μεταβλητή. Έπειτα, στο simulation, πέραν του general settings, επιλέγω και το parametric sweep για την r. Επειδή το φάσμα 0 – 100 k (το 1 kΩ παραμένει σταθερό στην R_3) είναι πολύ μεγάλο κάνω πολλές μικρότερες παραμετρικές αναλύσεις ανά 30 k – 40 k με βήμα 5 k, προσεγγίζοντας έτσι το διάστημα το οποίο ψάχνω. Εν τέλει καταλήγω στο διάστημα 5 k – 15 k και από εκεί (με βήμα 1 k) η πρώτη τιμή που μου παραμορφώνει τη γραφική είναι αυτή των 7 kΩ. Χρησιμοποιώντας τον κέρσορα βρίσκω ότι η περίοδος αυτής είναι 0.41 ms και άρα καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η fmax = 2.44 MHz. Σημειώνεται ότι στην εργαστηριακή εφαρμογή βρέθηκε T = 0.4 ms και fmax = 2.5 KHz, δηλαδή τιμή πολύ κοντινή στην πραγματική. Παρακάτω επισυνάπτονται το σχήμα με την παράμετρο r και το ανέβασμα της γραφικής V_2 για τα 7kΩ που με έκανε να καταλάβω ότι έχει παραμορφωθεί (είναι πιο καμπυλωτό στις γωνίες):





Το SR είχα τιμή του εργαστηρίου 0.313 V/us και για το σχήμα μου είναι 0.318 V/us.

6) Θέτοντας την τιμή της R_2 = 1 kΩ, παρατηρώ αμέσως βελτίωση στη V_2, καθώς πλέον έχω καμπύλωση των ακμών για R = 6 kΩ (άρα r = 5 kΩ). Έτσι, η περίοδος της V_2 είναι 0.34 ms, δηλαδή η fmax = 2.94 MHz και το SR φτάνει στην τιμή των 0.438 V/us. Επιπρόσθετα, από το εργαστήριο βρέθηκε ότι fmax = 3 MHz και SR = 0.425 V/us. Η παραμόρφωση του ορθογωνικού παλμού για τις εν λόγω τιμές φαίνεται παρακάτω:



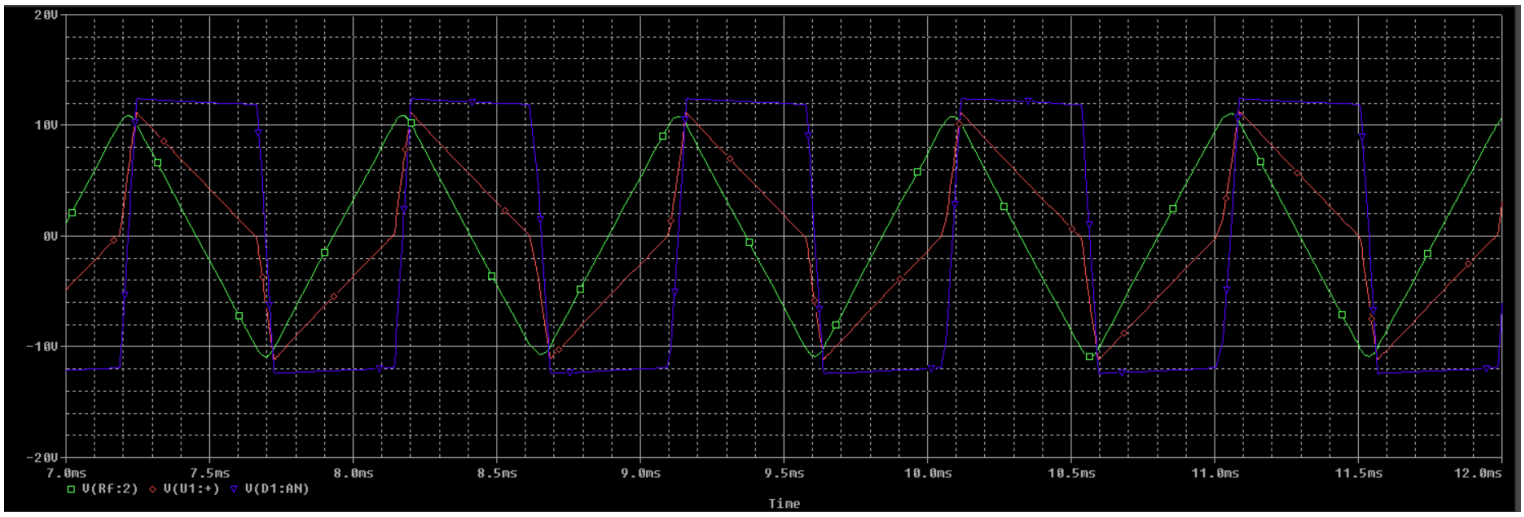
Η βελτίωση της συμπεριφοράς συμβαίνει διότι: η R_2 ελέγχει, μαζί με τις υπόλοιπες αντιστάσεις (π.χ. R_4, R_3), τη συμπεριφορά του κυκλώματος, κυρίως το **κέρδος και την ταλάντωση**. Όταν μειώνεται η τιμή της R_2:

- **Μειώνεται το κέρδος του κυκλώματος** (σε ανοιχτό ή κλειστό βρόχο, ανάλογα με το σημείο μέτρησης).
- Το κύκλωμα αρχίζει να ταλαντώνεται **σε υψηλότερη συχνότητα** γιατί η **σταθερά χρόνου** που καθορίζει τη συμπεριφορά του κυκλώματος μειώνεται.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα:

1. **Αύξηση της μέγιστης συχνότητας ταλάντωσης (fmax)**: Η μείωση της R_2 επιτρέπει στο κύκλωμα να ταλαντωθεί σε υψηλότερη συχνότητα, καθώς μειώνεται ο χρόνος φόρτισης και εκφόρτισης του πυκνωτή C.
2. **Αύξηση του Slew Rate (SR)**: Το SR του τελεστικού ενισχυτή είναι η μέγιστη ταχύτητα με την οποία η έξοδος μπορεί να αλλάξει. Η αύξηση της συχνότητας ταλάντωσης απαιτεί μεγαλύτερο SR από τον ενισχυτή για να μπορέσει να παρακολουθήσει τις γρήγορες μεταβολές.

7) Γνωρίζω ότι η συχνότητα του τριγωνικού παλμού στην έξοδο του κυκλώματος δίνεται από τον τύπο: $f = (2 * (R_4 * C) * V_{ref})^{-1}$ και ότι το πλάτος του αυξάνεται με τη μείωση των R_4 και C, αλλά και την αύξηση του V_{ref}. Συνεπώς, για να αυξήσω το πλάτος ενώ παράλληλα διατηρώ τη συχνότητα ίδια, θα πρέπει να μειώσω R_4 και C (πχ το γινόμενο να γίνει το μισό) και να αυξήσω το V_{ref} (διπλάσιο από πριν). Το τελευταίο για να γίνει πρέπει να αυξήσουμε το breakdown voltage των διόδων, δηλαδή πρακτικά να βάζαμε άλλες διόδους. Κάνοντας το τελευταίο από 7.5 V στα 15 V βλέπω ότι έχω πλέον V_{ref} από 8.12 V, 13.17 V, δηλαδή 1.62 φορές μεγαλύτερο, οπότε πρέπει και το γινόμενο $R_4 * C$ να γίνει 1.62 φορές μικρότερο, πχ το R_4 από 39k το πηγαίνω στα 24.04 k αφήνοντας τον πυκνωτή στα 10 nF. Έτσι, διακρίνω ότι το μέγιστο πλάτος στο οποίο φτάνει η έξοδος είναι τα 10.85 V έναντι των 7.3 V που είχα αρχικά. Ωστόσο, από κάποιο σημείο αύξησης του breakdown voltage και έπειτα παρατηρείται μία μικρή τροποποίηση του ορθονωνικού παλμού την οποία πρέπει να προσέχω, ειδάλλως θα μου τροποποιηθεί και το σήμα εξόδου. Παρακάτω φαίνεται το διάγραμμα στο spice των όσων προανεφέρθηκαν:



Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι θα μπορούσε να τοποθετηθεί απλά ένας ενισχυτής στην έξοδο, ο οποίος θα αύξανε το πλάτος του τριγωνικού σήματος, χωρίς να επηρεάζει τη συχνότητα.

Δεύτερη Εργαστηριακή Άσκηση

1)Ακολουθώντας τον αλγόριθμο της εκφώνησης της εργασίας, προκύπτουν τα εξής νούμερα για την ομάδα μας:

α) ύψος κάθε βήματος : 0.6 Volts (ΑΕΜ : 1062**9)**

β) συνολική διάρκεια βήματος ts : 4 msec

γ) ολική διάρκεια κλίμακας to : 16 msec (3 άτομα/ζυγός αριθμος ατόμων)

δ) χρονική απόσταση μεταξύ κλιμάκων : 3 msec (ΑΕΜ : **1**0647)

Οπότε προκύπτει:

- ton:0.2ms
- Toff = T-ton = 3.8ms
- R1=2.886 kΩ / (**Χρησιμοποιήθηκε 2.7kΩ)**
- R2=54.834 kΩ / **(Χρησιμοποιήθηκε 56kΩ)**
- R_A= 27.272 kΩ / **(Χρησιμοποιήθηκε 21 kΩ)**
- R_B = 145.454 kΩ / **(Χρησιμοποιήθηκε 150kΩ)**

2) Το κύκλωμα μας αποτελείται από:

Ασταθή Α:

- **Τροφοδοσία**: 15V (V1).
- **U555 :** Γεννήτρια παλμών (Timer).
- **Δίοδοι**: Για τη διαμόρφωση χρόνου φόρτισης/εκφόρτισης του πυκνωτή (C1)
- **Πυκνωτής (C1)**: 0.1μF, για τη χρονική σταθερά
- **Αντιστάσεις (R1, R2)**
- **Πυκνωτής εξομάλυνσης C (10nF)**: Εξομάλυνση σήματος

Ασταθής Β:

- **UA741** : Τελεστικός ενισχυτής.
- **Δίοδοι**: Σχηματίζουν συμμετρικά όρια σήματος.

- **Πυκνωτής (C2)**: 0.1μF, για χρονική σταθερά.
- **Αντιστάσεις (RA, RB, Rf).**
- **Τροφοδοσία**: ±15V. (Vcc3 , Vee3)

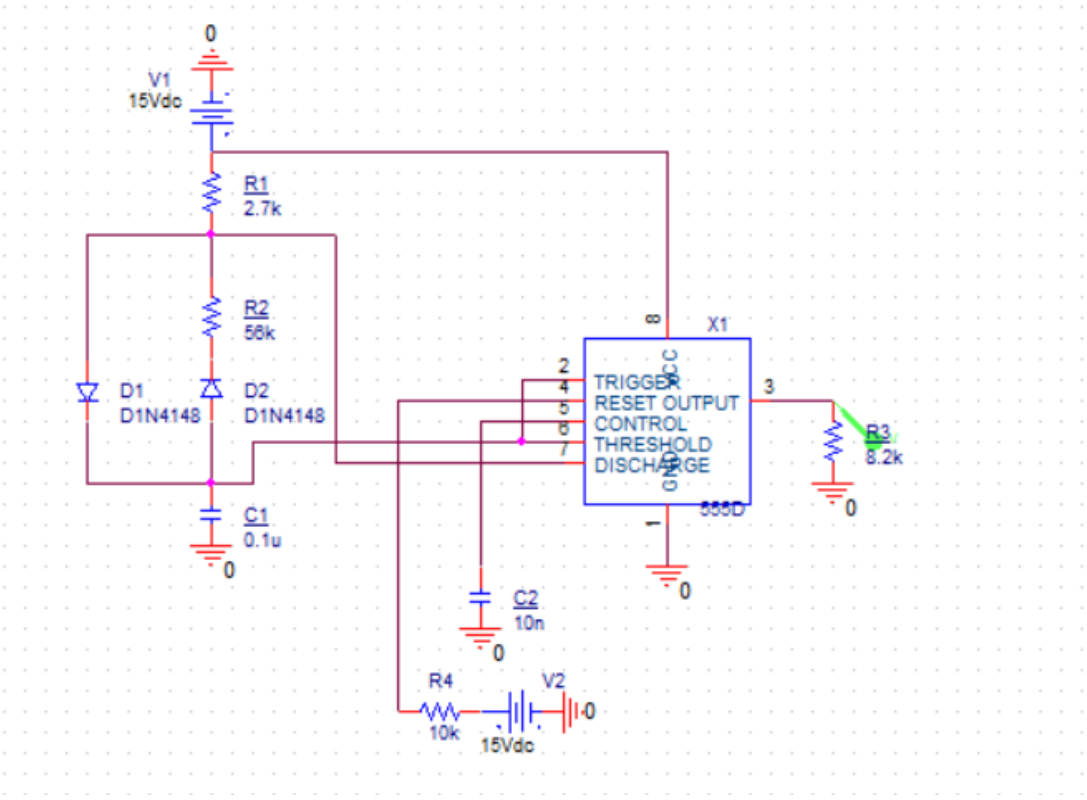
Ολοκληρωτής:

- **UA741**: Τελεστικός ενισχυτής.
- **3 Αντιστάσεις (R)**: 10kΩ, για τη ρύθμιση του ρεύματος εισόδου.
- **Πυκνωτής (C)**: 1μF, για τη διαδικασία ολοκλήρωσης.
- **Τροφοδοσία**: ±15V (Vcc2 , Vee2)

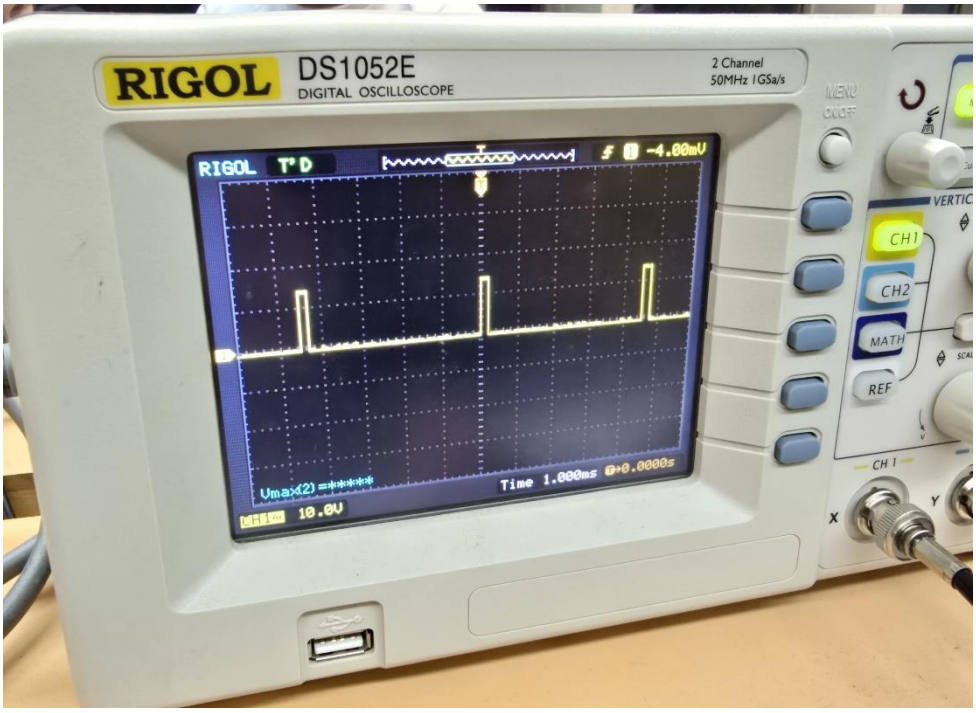
Η μία δίοδος (**D1**) επιτρέπει τη ροή του ρεύματος κατά τη φόρτιση του πυκνωτή μέσω της αντίστασης R1. Η άλλη δίοδος (**D2**) επιτρέπει την εκφόρτιση του πυκνωτή μέσω της αντίστασης R2. Αυτός ο διαχωρισμός επιτρέπει τη ρύθμιση διαφορετικών χρονικών σταθερών (**φόρτιση και εκφόρτιση**), γεγονός που καθορίζει τη συχνότητα και το duty cycle του παραγόμενου παλμού από τον U555.

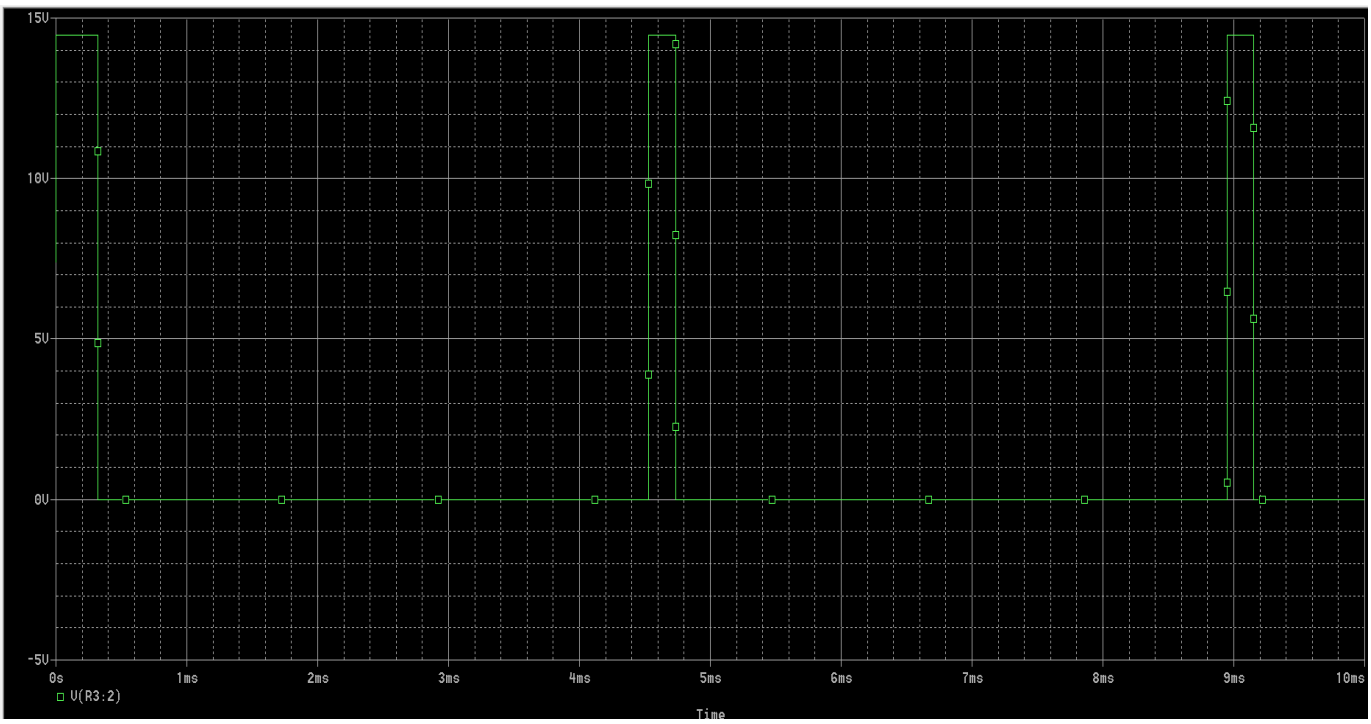
Στον ασταθή Α πιο συγκεκριμένα βλεπουμε την ύπαρξη ενος Τρανζίστορ **T2** το οποίο χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του σήματος έξοδου απο το U555 (**ενίσχυση εξόδου**) λειτουργώντας παράλληλα και ως διακόπτης εξόδου (**οδήγηση εξόδου**)

3) Η προσωμείωση του **ασταθή Α** στο Spice είναι η εξής :



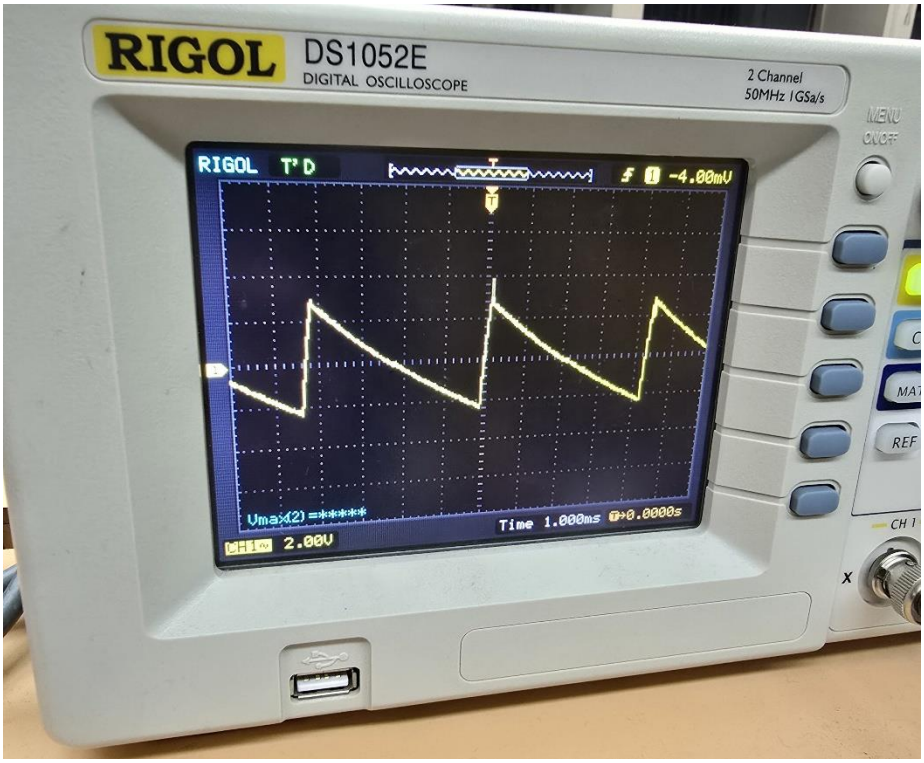
Η κυματομορφή της **U1** από τον παλμογράφο την ώρα της εργαστηριακής άσκησης αλλά και από την προσομοίωση στο spice είναι οι παρακάτω :

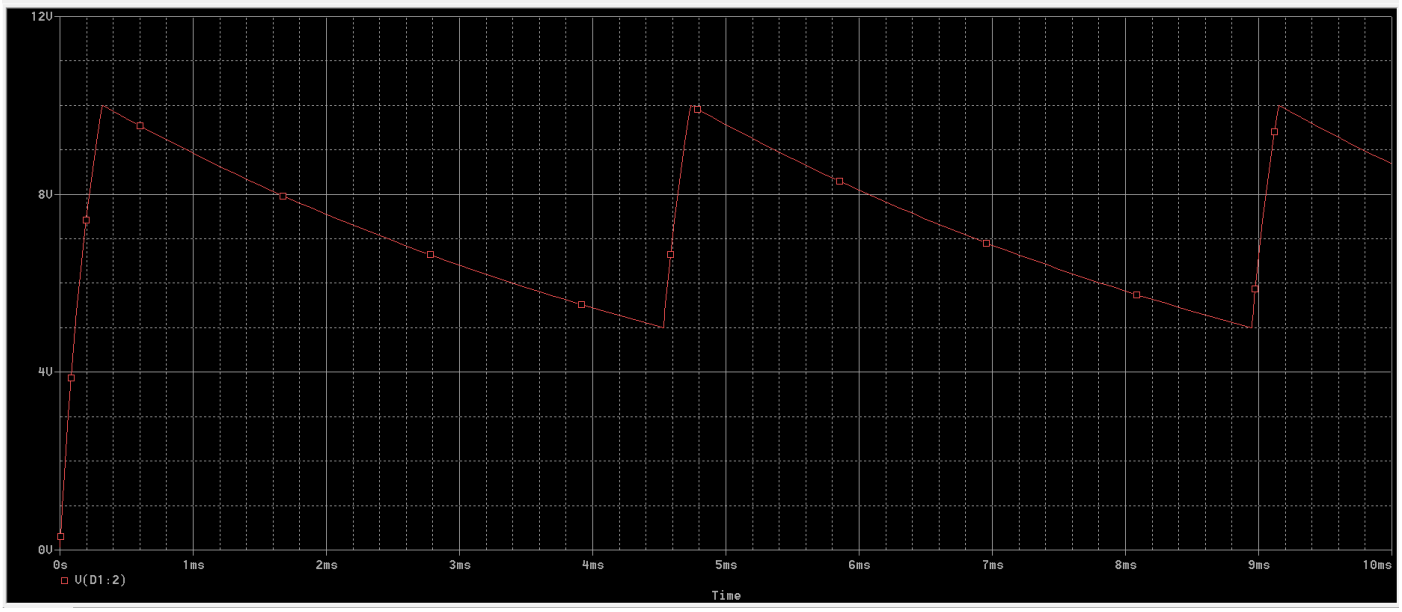




Παρατηρούμε την ομοιότητα στην περίοδο του ορθογωνικού παλμού (περίπου 4.5ms) αλλά και στη μέγιστη τιμή (περίπου 15V).

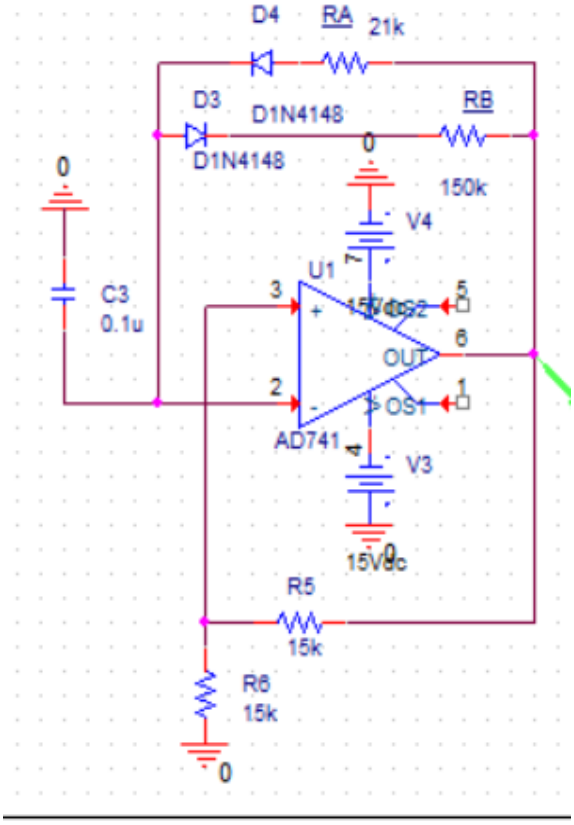
Στη συνέχεια απεικονίζονται οι κυματομορφές του ακροδέκτη 6 στο 555 τόσο στο εργαστήριο όσο και στην προσομοίωση:



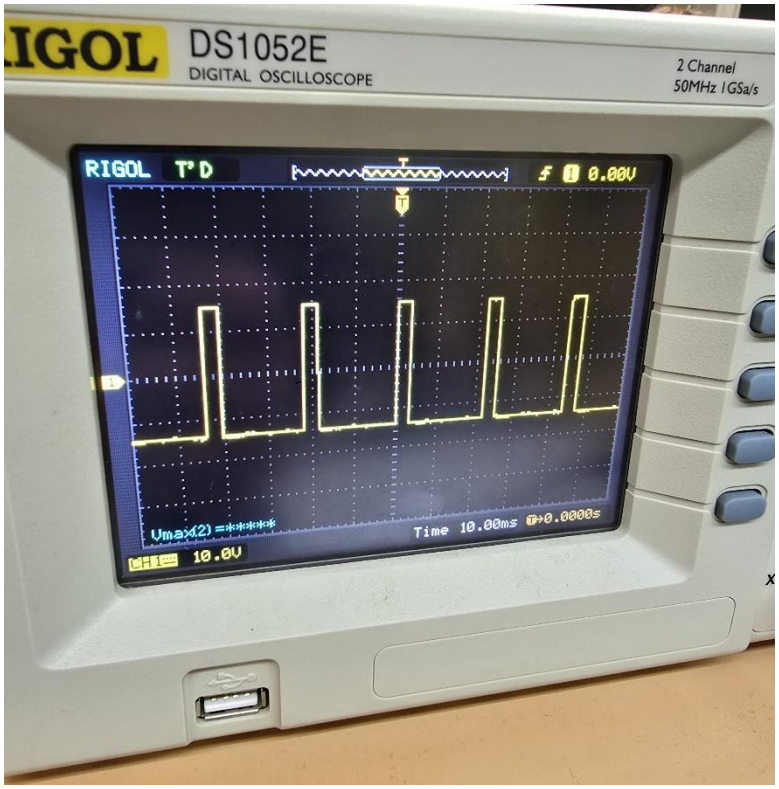


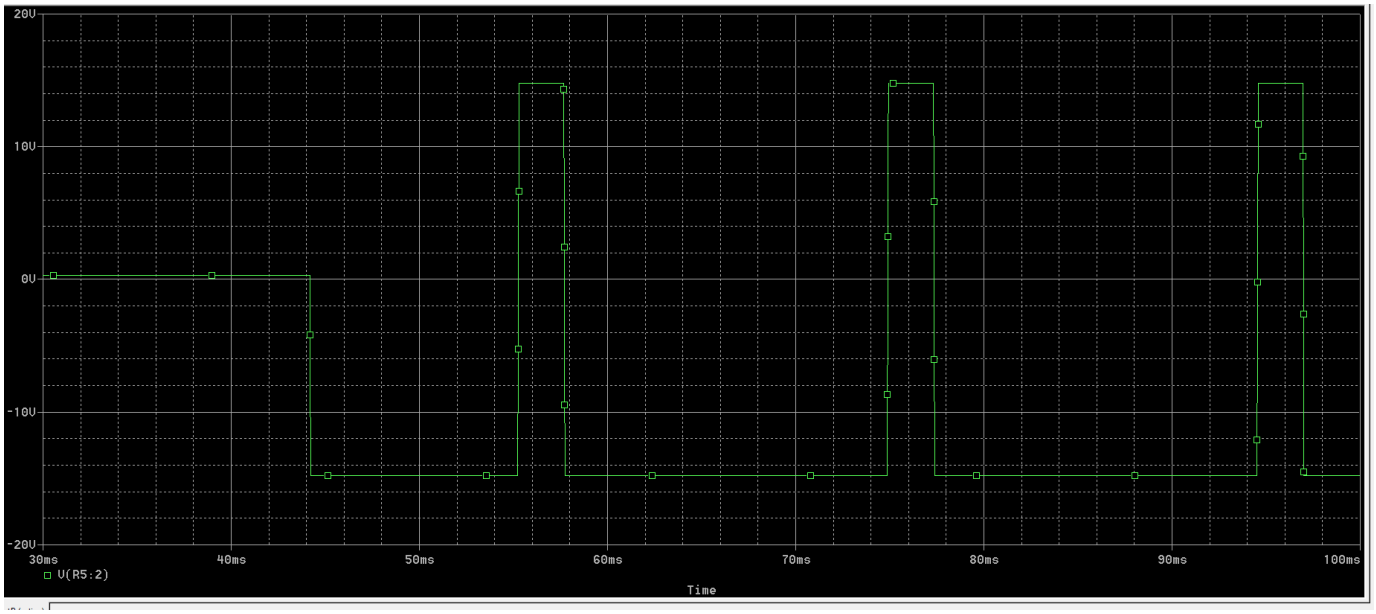
Πάλι παρατηρούμε την ομοιότητα στην περίοδο (4.5 ms) και στο peak to peak voltage (ανύψωση περίπου 5V).

Για τον ασταθή Β έχω το εξής κύκλωμα :



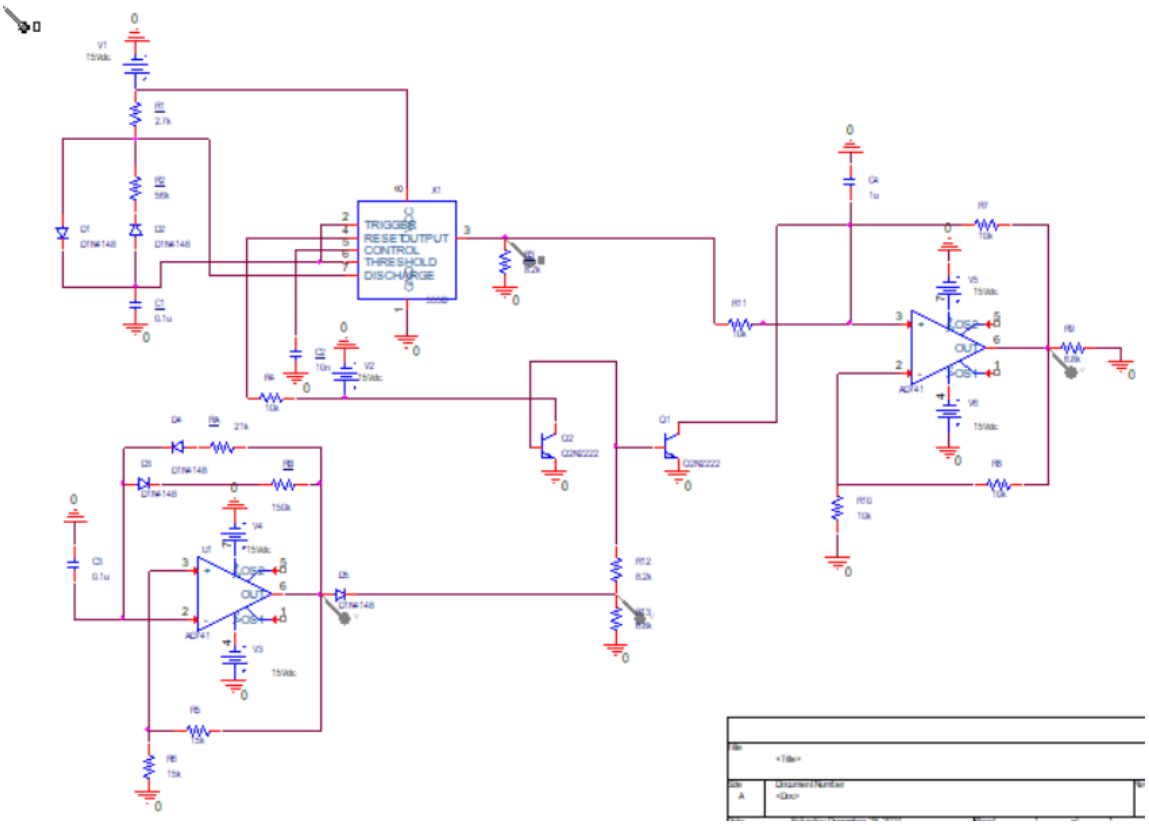
Η κυματομορφές της V2 είναι οι εξής :





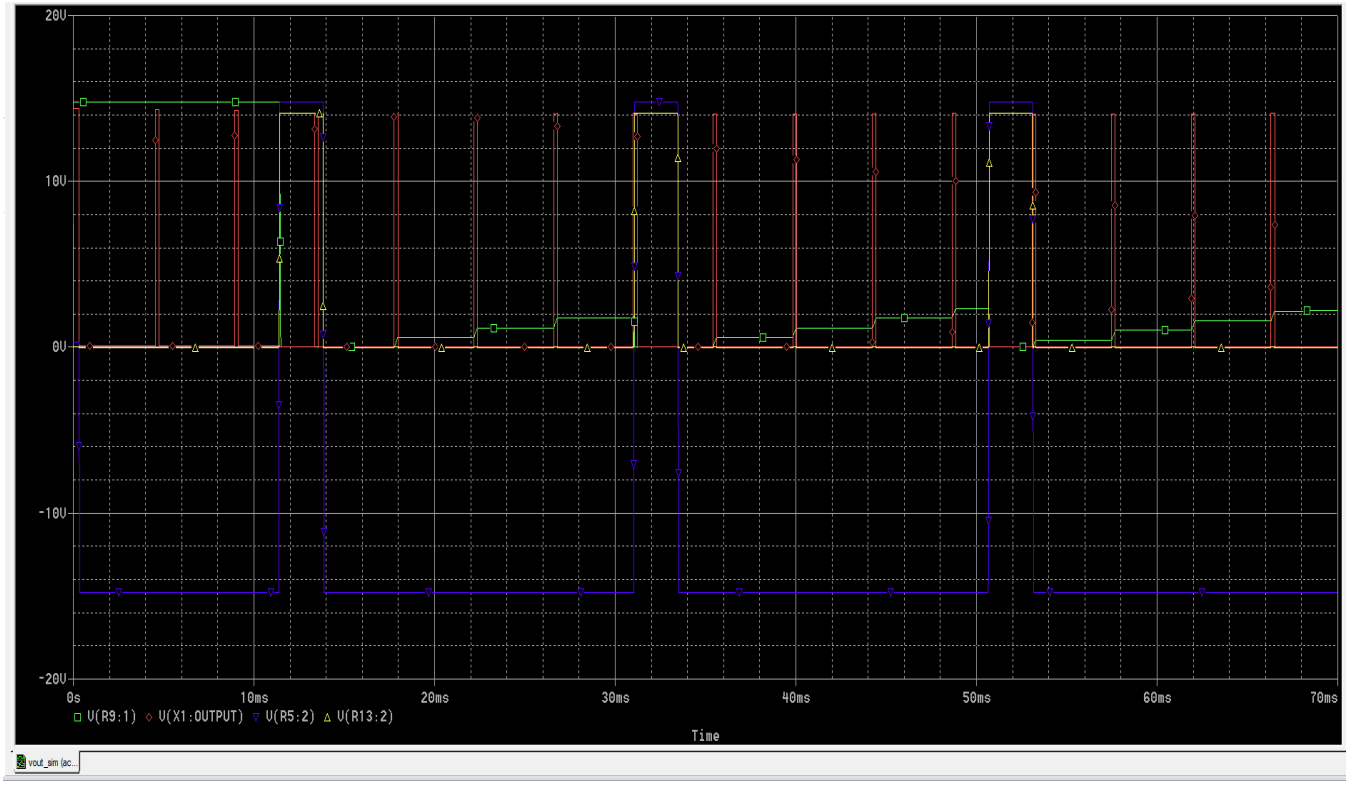
Πάλι, η ομοιότητες είναι οφθαλμοφανείς, με T = 20ms και Vp-p = 30V

4) Κατά την σύνδεση του κυκλώματος και την προσομοίωση του από το πρόγραμμα SPICE έχουμε το εξής κύκλωμα :

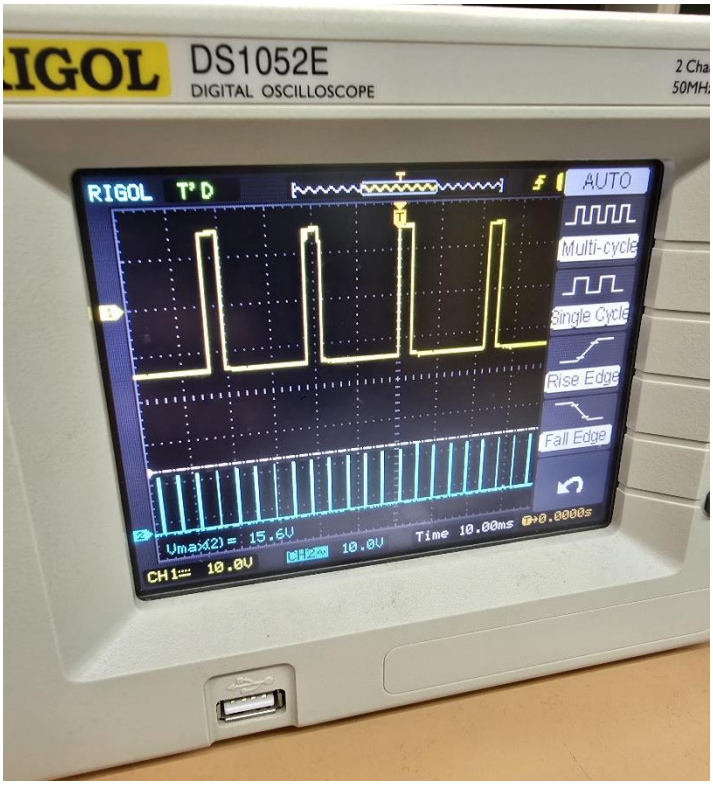


Και οι κυματομορφές σε κοινό χρονικό άξονα των V1, V2 , V3 , Vout είναι οι εξής :

V1 / **V2** / **V3** / **Vout**

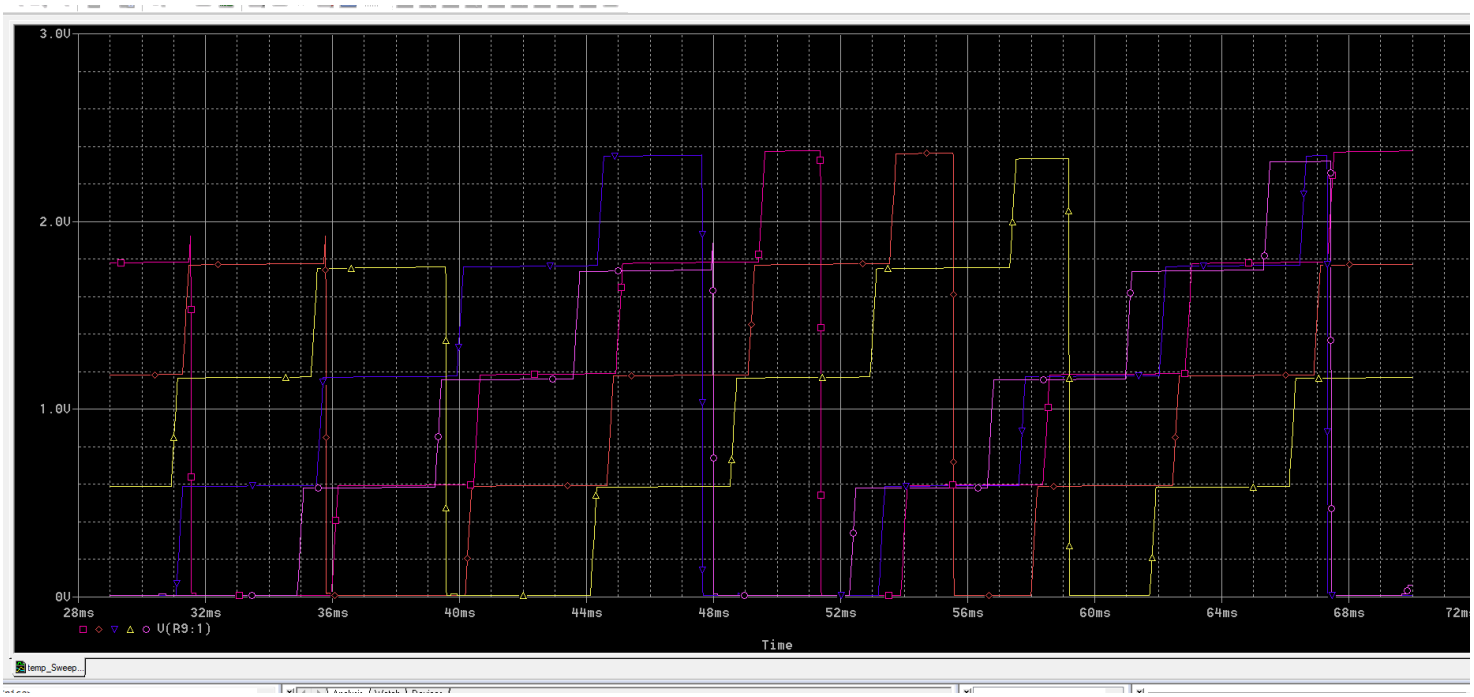


Από το εργαστήριο, έχουμε τη χρονική συσχέτιση των V1 και V2 όπως φαίνεται παρακάτω:



Βλέπουμε ότι παίρνουμε ακριβώς τα σχήματα που αναμέναμε, με σωστή έξοδο.

5) Κατά το temperature sweep σε θερμοκρασίες: T = (-20 , 0 , 20 , 35 ,70) με αρχή εγγραφής δεδομένων μετά τα 29 ms, η κυματομορφή μας θα είναι:



Διακρίνουμε ότι όσο μειώνεται η θερμοκρασία θα έχουμε μειωμένο πλάτος και καθυστερημένη ταλάντωση λόγω χαμηλότερης αγωγιμότητας των εξαρτημάτων, ενώ όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, η κυματομορφή γίνεται πιο ασταθής, με αυξημένες μεταβολές λόγω θερμικού θορύβου, και διακυμάνσεις στη συχνότητα λόγω μεταβολών στα χαρακτηριστικά των πυκνωτών και τρανζίστορ. Επίσης, στην ιδανικότερη θερμοκρασία των 20°C, ο παλμός εκτείνεται περισσότερο στο χρόνο, αφού η φόρτιση και η εκφόρτιση του πυκνωτή υλοποιείται διαφορετικά από ότι στις ακραίες θερμοκρασίες.